



先進工学研究科 電子システム工学専攻

音響工学特論

第 8 回

植木 祥高

東京理科大学 先進工学部
電子システム工学科

授業計画

- #01 イン트로ダクション
- #02 機械学習の歴史と動向
- #03 機械学習分野の問題・具体的手法
- #04 Pythonのプログラミング基礎
- #05 音響収録の基礎
- #06 ニューラルネットワークの基礎 ①
- #07 ニューラルネットワークの基礎 ②
- #08 ニューラルネットワークの実装 ①**
- #09 ニューラルネットワークの実装 ②
- #10 ニューラルネットワークの実装 ③
- #11 ディープラーニングの概要と動向
- #12 音響データを用いた機械学習 ①
- #13 音響データを用いた機械学習 ②
- #14 プレゼンテーション
- #15 到達度評価

※ 評価：60%

※ 評価：40%

(機械学習・音響工学の知識と習得度を評価)

ニューラルネットワークの実装

- Pythonにおけるニューラルネットワークを用いた演算ができるようになる

ニューラルネットワークの基礎

- 前回までのおさらい

誤差逆伝播によるニューラルネットワークの重みの更新

- 次なるステップ

Pythonでニューラルネットワークを学習させよう

Pythonでニューラルネットワークを学習させよう

「ニューラルネットワーク自作入門」

2.4 「Pythonでニューラルネットワーク」 p.154 ~ 174

サンプルコードの骨組み

- 初期化 (init)

入力層、隠れ層および出力層の各層のノード数を設定

- 学習 (train)

与えられた訓練データから重みを調整する

- 照会 (query)

与えられた入力に対する出力層からの答えを返す

完成版ニューラルネットワークコード

p. 172 のサンプルコード

- ・ 下記のGitHubからダウンロードしてもよい
- ・ LETUSからもダウンロード可

https://github.com/makeyourownneuralnetwork/makeyourownneuralnetwork/blob/master/part2_neural_network.ipynb

Google Collaboratoryのディレクトリに保存せよ

完成版ニューラルネットワークコード

```
[ ] # number of input, hidden and output nodes
    input_nodes = 3
    hidden_nodes = 3
    output_nodes = 3

    # learning rate is 0.3
    learning_rate = 0.3

    # create instance of neural network
    n = neuralNetwork(input_nodes,hidden_nodes,output_nodes, learning_rate)
```

- 入力層、隠れ層、出力層のノード数：各3つ

完成版ニューラルネットワークコード

- 照会（入力に対する出力層の答えを出力）

```
[ ] # test query (doesn't mean anything useful yet)
    n.query([1.0, 0.5, -1.5])
```

```
⇒ array([[0.71285383],
          [0.48784209],
          [0.48859337]])
```

※

ただし、現時点では未学習なので意味のある出力ではない

練習問題

- サンプルコードの中身を確認せよ
- 任意の入力（例：正弦波、録音データの周波数スペクトル）に応じて、入力層ノード数を変更せよ
 - ※ 隠れ層・出力層のノード数は変更しなくてよい
- 変更したニューラルネットワークに実際にデータを入力し、出力を確認せよ
 - ※ ここでは学習を行なっているわけではないのに注意

発展問題

- サンプルコードを修正して、ニューラルネットワークの学習の機能を追加せよ

※ ヒント

第9回のサンプルコード

```
# train the neural network  
n.train(inputs, targets)
```

- 教師データとなる音響データを用意してニューラルネットワークの学習を実行せよ

※ ヒント

第9回のMNISTデータセットを参考にせよ



Tokyo University of Science